

ใบงานที่ 7 โครงข่ายประสาทเทียมและการรู้จำใบหน้า (Neural Networks and Face Recognition)



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจกระบวนการทำ Data Preparation สำหรับข้อมูลประเภทรูปภาพและวิดีโอ
2. เขียนโค้ดใช้งานโมเดล MTCNN เพื่อตรวจจับและตัดภาพใบหน้าได้
3. เขียนโค้ดใช้งานสถาปัตยกรรม InceptionResnetV1 เพื่อสร้าง Face Embedding ได้
4. ปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ (Hyperparameters) เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปได้

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม PyCharm IDE
2. กล้อง Webcam สำหรับทดสอบระบบแบบ Real-time
3. ไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอตัวอย่างสำหรับการตรวจจับใบหน้า
4. เอกสารใบความรู้หน่วยที่ 7
5. แบบฟอร์มบันทึกผลการปฏิบัติงาน (ท้ายใบงาน)

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คำชี้แจง: ให้ผู้เรียนสร้างไฟล์และเขียนโค้ดตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อสร้างระบบรู้จำใบหน้า (Face Recognition)

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมและปรับสเกลข้อมูล (Data Preparation)

ให้สร้างไฟล์ชื่อ ตัดภาพจากวิดีโอ.py และพิมพ์โค้ดเพื่อดึงภาพใบหน้าจากวิดีโอ

```
import cv2
import os
from facenet_pytorch import MTCNN
from PIL import Image

VIDEO_PATH = "videos/name.mp4"
SAVE_DIR = "ref_faces/name"
os.makedirs(SAVE_DIR, exist_ok=True)

mtcnn = MTCNN(image_size=160, margin=20)

cap = cv2.VideoCapture(VIDEO_PATH)
frame_count = 0
save_count = 0

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break
    frame_count += 1

    # เอาเฉพาะทุก ๆ 5 เฟรม
    if frame_count % 5 != 0:
        continue
```

```

# ตรวจจับใบหน้า
boxes, _ = mtcnn.detect(frame)

if boxes is not None:
    for i, box in enumerate(boxes):
        x1, y1, x2, y2 = [int(v) for v in box]
        face_img = frame[y1:y2, x1:x2]
        pil_img = Image.fromarray(cv2.cvtColor(face_img,
cv2.COLOR_BGR2RGB)).convert('RGB')

        save_path = os.path.join(SAVE_DIR, f"frame_{frame_count}_{i}.jpg")
        pil_img.save(save_path)
        save_count += 1

cap.release()
print(f"บันทึกใบหน้าทั้งหมด {save_count} ภาพ")

```

ขั้นตอนที่ 2: การสร้างโมเดล Face Embedding

ให้สร้างไฟล์ชื่อ train.py เพื่อนำภาพใบหน้าที่ได้มาแปลงเป็นรหัสตัวเลขทางคณิตศาสตร์

```

import os, pickle, numpy as np
from PIL import Image
from facenet_pytorch import MTCNN, InceptionResnetV1

# โหลดโมเดลตรวจจับ + สร้าง embedding
mtcnn = MTCNN(image_size=160, margin=20)
resnet = InceptionResnetV1(pretrained='vggface2').eval()

refs = {}
for person in os.listdir("ref_faces"):
    person_dir = os.path.join("ref_faces", person)
    if not os.path.isdir(person_dir):
        continue

    embeddings = []

```

```

for file in os.listdir(person_dir):
    if file.endswith((".jpg", ".png")):
        img = Image.open(os.path.join(person_dir, file)).convert("RGB")
        face = mtcnn(img)

        if face is not None:
            emb = resnet(face.unsqueeze(0)).detach().numpy()
            embeddings.append(emb)

if embeddings:
    refs[person] = np.mean(embeddings, axis=0)

# เซฟโมเดล
with open("face_model.pkl", "wb") as f:
    pickle.dump(refs, f)
print("บันทึกโมเดลเสร็จสิ้น!")

```

ขั้นตอนที่ 3: การนำไปใช้งานจริง (Real-Time Inference)

ให้สร้างไฟล์ชื่อ run_model.py เพื่อเปิดกล้องและให้ AI ทายชื่อบุคคลแบบ Real-Time

```

import cv2, pickle, numpy as np
from PIL import Image
from facenet_pytorch import MTCNN, InceptionResnetV1

# โหลดตัวตรวจจับและโมเดล face embedding
mtcnn = MTCNN(image_size=160, margin=20)
resnet = InceptionResnetV1(pretrained="vggface2").eval()

# โหลด reference
with open("face_model.pkl", "rb") as f:
    refs = pickle.load(f)

def cosine_similarity(a, b):
    return np.dot(a, b.T) / (np.linalg.norm(a) * np.linalg.norm(b) + 1e-10)

```

```

cap = cv2.VideoCapture(0)
while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    img = Image.fromarray(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    boxes, _ = mtcnn.detect(img)

    if boxes is not None:
        for box in boxes:
            x1, y1, x2, y2 = map(int, box)
            face = img.crop((x1, y1, x2, y2))
            face_tensor = mtcnn(face)
            if face_tensor is None:
                continue

            emb = resnet(face_tensor.unsqueeze(0)).detach().numpy()
            # หาคนที่คล้ายที่สุด
            best_name = "Unknown"
            best_score = 0.0
            for n, ref in refs.items():
                sim = cosine_similarity(emb, ref)
                if sim > best_score:
                    best_name = n
                    best_score = sim

            if best_score > 0.6:
                final_name = best_name
                color = (0, 255, 0) # รั้ว
            else:
                final_name = "Unknown"

```

```
color = (0, 0, 255) # ไม่รู้จัก

# วาดกรอบและชื่อ
cv2.rectangle(frame, (x1, y1), (x2, y2), color, 2)

# แสดงชื่อพร้อมคะแนนความมั่นใจ
score = float(best_score) * 100.0
text_display = f'{final_name} ({score:.2f}%)'
cv2.putText(frame, text_display, (x1, y1 - 10),
             cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, color, 2)

cv2.imshow("Face Recognition", frame)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1: ผลลัพธ์การทำงานพื้นฐาน

คำชี้แจง: บันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโค้ดตามขั้นตอนข้างต้น

1. ในขั้นตอนที่ 1 หลังจากรันไฟล์ ตัดภาพจากวิดีโอ.py โปรแกรมแจ้งว่า "บันทึกใบหน้าทั้งหมด ภาพ"
2. ในขั้นตอนที่ 3 เมื่อใบหน้าของคุณปรากฏบนกล่อง AI สามารถระบุชื่อของคุณได้ถูกต้องหรือไม่? (ถูกต้อง / ไม่ถูกต้อง)
3. หากมีบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในชุดข้อมูลฝึกสอน (ref_faces) เข้ามาในกล่อง AI จะแสดงชื่ออะไร?

ส่วนที่ 2: การทดลองเชิงประยุกต์ (Challenge)

คำชี้แจง: ให้ผู้เรียนลองแก้ไขโค้ดบางจุด เพื่อสังเกตพฤติกรรมของ AI ที่เปลี่ยนไป แล้วบันทึกผลการทดลอง

1. การปรับความถี่ในการดึงภาพ (Frame Sampling):
 - กลับไปที่ไฟล์ ตัดภาพจากวิดีโอ.py ให้ลองเปลี่ยนเงื่อนไข if frame_count % 5 != 0: เป็น if frame_count % 30 != 0: แล้วรันโค้ดใหม่
 - จำนวนภาพที่บันทึกได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? (เพิ่มขึ้น / ลดลง)
 - การเปลี่ยนแปลงนี้ จะส่งผลต่อความแม่นยำของโมเดลอย่างไร? .
2. การปรับเกณฑ์ความมั่นใจ (Thresholding):
 - ไปที่ไฟล์ run_model.py บรรทัดที่เช็คเงื่อนไข if best_score > 0.6:
 - การทดลอง A: เปลี่ยนตัวเลขจาก 0.6 เป็น 0.9 แล้วนำหน้าตัวเองไปส่องกล้อง ผลลัพธ์ที่ได้คือ
 - การทดลอง B: เปลี่ยนตัวเลขเป็น 0.2 แล้วให้คนแปลกหน้ามาส่องกล้อง ผลลัพธ์ที่ได้คือ
 - จากการทดลอง สรุปได้ว่า หากเรานำระบบนี้ไปใช้กับประตูสแกนหน้าเข้าตึกที่มีความปลอดภัยสูง ค่า Threshold ควรจะ (สูง / ต่ำ) เพราะอะไร.....